

Episode 2.1, Widerstandsdekade (Einführung)

Serie

Team EG (Peter, Marcel)

TH-INTRO

WHITE SCREEN

SUPER:
Themen Episode 2

-Episode 2.1 - Widerstandsdekade

-Episode 2.2 - Bedienung des Netzteils

-Episode 2.3 - Typische Fehler und Sicherheit

Viel Spaß!

CUT TO:

- | | | |
|----------|------------------------------|----------|
| 1 | INTRO ZUR EPISODE 2.1 | 1 |
| 2 | INT. LABOR - TAG | 2 |

Die Kamera zeigt einen aufgebauten Versuch (Versuch 1 Abbildung 9).
Im Fokus: zwei Widerstandsdekaden.

SUPER:
Episode 2.1 - Widerstandsdekade

CUT TO:

- | | | |
|----------|--|----------|
| 3 | INT. LABOR - ARBEITSTISCH - TAG | 3 |
|----------|--|----------|

Auf dem Labortisch stehen zwei Widerstandsdekaden.

SLOW ZOOM auf eine Dekade.

ERZÄHLER (V.O.)
In diesen Teil der Episode zwei lernen Sie die Widerstandsdekade kennen.
Mit ihr können Sie unterschiedliche Widerstandswerte einstellen und so Ihre Schaltungen flexibel anpassen. Die Widerstandsdekaden werden Sie oft in den Versuchen benutzt, aufpassen lohnt sich!

CUT TO:

- | | | |
|----------|--|----------|
| 4 | INT. LABOR - CLOSE-UP WIDERSTANDSDEKADE - TAG | 4 |
|----------|--|----------|

Nahaufnahme der Schiebeschalter einer der Widerstandsdekaden aus dem Überblick auf dem Labortisch.

Eine Hand verstellt zuerst den 100 Ohm Schiebeschalter, schiebt ihn danach wieder zurück.

Danach wird der 300 Ohm Schiebeschalter und danach den 30 Ohm Schiebeschalter verschoben, ohne zurück geschoben zu werden.

ERZÄHLER (V.O.)

Die Widerstandsdekade besteht aus mehreren Widerständen, die intern kombiniert werden. Somit können zwischen den roten Buchsen verschiedene Widerstandswerte eingestellt werden.

ERZÄHLER (V.O.)

Jeder Schalter steht für einen Widerstandswert, der dazugeschaltet werden kann. Durch Verschieben des Schalters nach oben werden die Widerstände dazu geschaltet.

ERZÄHLER (V.O.)

Zusammen ergeben sie den Gesamtwiderstand der Dekade, also werden alle Werte der nach oben verschobenen Schalter summiert.

CUT TO:

5	INT. LABOR - CLOSE-UP WIDERSTANDSDEKADE - TAG	5
6	LINKE HÄLFTE EINBLENDUNGEN DER WIDERSTANDSWERTEN	6

Nahaufnahme der Schiebeschalter einer der Widerstandsdekaden aus dem Überblick auf dem Labortisch. Alle Schiebeschalter sind unten, also Widerstandswert von 0 Ohm.

ERZÄHLER (V.O.)

Wenn Sie zum Beispiel 100 Ohm, 20 Ohm und 6 Ohm einstellen, ergibt sich ein Gesamtwiderstand von 126 Ohm.

Linke Bild Hälfte WHITE SCREEN

In der rechten Hälfte ist die Widerstandsdekade zu sehen im Close-Up

Eine Hand verschiebt den 100 Ohm Schiebeschalter.

EINBLENDEN: R = 100 Ohm

ERZÄHLER (V.O.)

Hier wurden z.B. 100 OHM wurden dazugeschaltet

Eine Hand verschiebt den 20 Ohm Schiebeschalter.

EINBLENDEN: $R = 100 \text{ Ohm} + 20 \text{ Ohm} = 120 \text{ Ohm}$

ERZÄHLER (V.O.)

jetzt wurden noch 20 Ohm dazugeschaltet.

Eine Hand verschiebt den 6 Ohm Schiebeschalter.

EINBLENDEN6 $R = 100 \text{ Ohm} + 20 \text{ Ohm} + 6 \text{ Ohm} = 126 \text{ Ohm}$

ERZÄHLER (V.O.)

Nach den weiteren 6 Ohm, ist die Widerstandsdekade auf einen Gesamtwiderstand von 126 Ohm eingestellt.

CUT TO:

WHITE SCREEN

SUPER:

Wie werden die Widerstandsdekaden angeschlossen?

CUT TO:

7 INT. LABOR - CLOSE-UP WIDERSTANDSDEKADE - TAG

7

Auf dem Labortisch steht eine Widerstandsdekade mit 126 Ohm eingestellt (aus Beispiel Einstellung)
Hand zeigt auf die beiden rechten Anschlussbuchsen.

ERZÄHLER (V.O.)

Die Widerstandsdekade besitzt drei Anschlussbuchsen, wovon Sie aber nur diese beiden benötigen.
Zwischen diesen beiden Anschlüssen wirkt der eingestellte Widerstand.

ZOOM OUT POV STUDENTIN

Studentin steckt eine Messleitung in die mittlere Anschlussbuchse und eine Messleitung in die rechte.

ERZÄHLER (V.O.)

So wird die Widerstandsdekade in die Schaltung eingebunden. Und kann so als ein normaler Widerstand betrachtet werden.

Studentin hält in jeder Hand je eine Messleitung und hält sie hoch.

ERZÄHLER (V.O.)

Zwischen diesen beiden Leitern wirkt jetzt der eingestellte Widerstandswert von 126 Ohm.

INSERT ANSCHLÜSSE

Hand zeigt auf den linken Erdungsanschluss.

ERZÄHLER (V.O.)

Das ist der Erdungsanschluss, den Sie in den Versuchen nicht benötigen, da Sie im Praktikum ausschließlich mit Schutzkleinspannung arbeiten.

CUT TO:

8 INT. LABOR - ARBEITSTISCH - TAG

8

Eine einfache Schaltung aus drei Widerstandsdekaden ist aufgebaut. Zwei sind in Reihe und eine dazu Parallel geschaltet.

ERZÄHLER (V.O.)

Je nach Anwendung kann die Widerstandsdekade in Reihe oder parallel verschaltet werden und komplexe Schaltungen ergeben.

CUT TO:

9 INT. LABOR - OVERLAY SCHALTPLAN - TAG

9

Ein vereinfachter Schaltplan wird eingeblendet. Ein offener Schalter liegt parallel zu einem Widerstand.

ERZÄHLER (V.O.)

Im Inneren befinden sich viele einzelne Widerstände, die über Schalter überbrückt werden können. Die Dekade besteht also aus vielen solcher Schaltungen. In der oberen Schaltung ist der Widerstand dazugeschaltet.

Schalter wird geschlossen.

ERZÄHLER (V.O.)

Hier wurde der Widerstand überbrückt. Der Strom nimmt den leichteren Weg am Widerstand vorbei

Ein Schaltplan der ganzen Dekaden Innenschaltung wird eingeblendet.

ERZÄHLER (V.O.)

*Dadurch können Sie schnell und präzise verschiedene Werte
(MORE)*

ERZÄHLER (V.O.) (CONT'D)
einstellen,
ohne Bauteile austauschen zu müssen.

CUT TO:

==

10 INT. LABOR - TOTALE - TAG

10

Eine einfache Schaltung aus drei Widerstandsdekaden ist aufgebaut. Zwei sind in Reihe und eine dazu parallelgeschaltet.

ERZÄHLER (V.O.)
Sie kennen nun die grundlegende
Funktionsweise
der Widerstandsdekade. Einer der
Wichtigsten Grundbausteine, die Sie
immer wieder verwenden werden.

TH-OUTRO

FADE TO WHITE

TH-Logo erscheint